Вал эксцентриковый · 02.08.00761

Карта · редакция 6 · 40ХФА

Заготовка · Круг Ø63 × 273,65 мм

Объём съёма указан в см³ на одну деталь.

01 Подготовка проката и входной контроль

Оборудование

Ручная работа

Трудоёмкость

Учтено на партию · ≈14 мин

Ориентир

Установ 1 · Входная проверка проката

База

Маркировка партии и доступная поверхность прутка.

Оснастка

Средства идентификации материала, измерения диаметра и контроля твёрдости.

Режим резания для работ установа не требуется.

Переход	Размеры и съём	Время
1.1 **Проверить документы партии, марку стали, состояние поверхности и твёрдость проката.** Главный вид, верхняя размерная линия Предварительная карта: входная проверка стали 40ХФА технические требования, пункт 1: 241...286 НВ.	269 мм · Общий допуск ±IT14/2	Учтено в операции В общей оценке · ≈8 мин/партию

Установ 2 · Подготовка к передаче на раскрой

База

Пруток на наружных опорах.

Оснастка

Опоры длинномерного проката, средства очистки и маркировки.

Режим резания для работ установа не требуется.

Переход	Размеры и съём	Время
1.2 **Подготовить прокат к передаче на раскрой: очистить места осмотра, сохранить маркировку партии и подготовить наружные опоры подачи.** Главный вид, верхняя размерная линия Предварительная карта: подготовка выбранного круга и обеспечение подачи длинномерного проката.	269 мм · Общий допуск ±IT14/2	Учтено в операции В общей оценке · ≈6 мин/партию

02 Отрезка заготовки

Оборудование

Трудоёмкость

KNUTH ABS 320 PLC

≈3,417 мин/дет.

Наладка · ≈10 мин/партию

Учтено на партию · ≈13,417 мин

Ориентир

Съём по рассчитанным переходам · 6,234491 см³

По расчётным допущениям

Установ 1 · Отрезка с поддержкой длинномерного прутка

База

Наружная поверхность прутка и упор длины.

Оснастка

Тиски пилы, мерный упор, наружные опоры подачи и приёмная опора.

Переход	Размеры и съём	Режим	Время
2.1 **Отрезать заготовку длиной 273,65 мм из круга Ø63 с пропилом 2 мм.** Главный вид, верхняя размерная линия Предварительная карта и выбранная геометрия заготовки: Ø63, длина отрезки 273,65 мм, пропил 2 мм. Выбранная заготовка: круг Ø63, отрезок 273,65 мм закреплённые данные раскроя: пропил 2 мм. Выполняется один отделяющий рез. Пропил 2 мм взят из выбранного раскроя и имеет приоритет над значением по умолчанию в профиле. Длина отрезка сохраняется равной 273,65 мм.	269 мм · Общий допуск ±IT14/2 Съём перехода, всего · 6,234491 см³ По расчётным допущениям	Рабочая скорость полотна: ≈ 60 м/мин . Производительность пиления по площади: ≈ 10 см²/мин	≈3,117 мин/дет.
2.2 **Выполнить загрузку в рабочую позицию, зажим, снятие заготовки, необходимые смены инструмента, холостые перемещения и текущий контроль.** Главный вид, верхняя размерная линия Одна общая вспомогательная норма операции по выбранному профилю пиления.	269 мм · Общий допуск ±IT14/2	Не требуется	Учтено в операции В общей оценке · ≈0,3 мин/дет.

03 Токарная обработка основных ступеней и торцов

Оборудование

KNUTH Turnado 230/1500 V

Трудоёмкость

≈40,46 мин/дет.

Наладка · ≈10 мин/партию

Учтено на партию · ≈50,46 мин

Ориентир

Съём по рассчитанным переходам · 513,949529 см³

По расчётным допущениям

Установ 1 · Подрезка левого торца

База

Наружная поверхность исходного круга.

Оснастка

Самоцентрирующий патрон с подходящими кулачками.

Переход	Размеры и съём	Режим	Время
3.1 **Подрезать левый торец исходного отрезка.** Главный вид, верхняя размерная линия Предварительная карта: раздельная обработка обоих торцов и обеспечение общей длины. Выбранная длина отрезка 273,65 мм главный вид: окончательная общая длина 269 мм. Общий осевой припуск 273,65−269=4,65 мм разделён поровну: по 2,325 мм на торец. Сохранённый резерв длины 0,65 мм снимается вместе с торцевыми припусками для получения номинальной длины. Торцы обрабатываются до наружного контура и отверстий, поэтому исходное сечение сплошное Ø63.	269 мм · Общий допуск ±IT14/2 **Съём перехода, всего · 7,247595 см³** По расчётным допущениям	Скорость резания: ≈ 100 м/мин · Подача: ≈ 0,1 мм/об	≈1,247 мин/дет.

Установ 2 · Правый торец и основной наружный контур

База

Ось исходного круга и обработанный левый торец закрепление за оставляемую левую зону.

Оснастка

Патрон с расточенными кулачками, осевой упор и переставляемая люнетная поддержка.

Переход	Размеры и съём	Режим	Время
3.2 **Подрезать правый торец и получить общую длину 269 мм.** Главный вид, верхняя размерная линия Главный вид: общая длина 269 мм предварительная карта: обработка правого торца. Выбранная длина отрезка 273,65 мм главный вид: окончательная общая длина 269 мм. После снятия 2,325 мм с каждого торца длина составляет 269 мм. Правый торец обрабатывается до наружного контура и отверстия.	269 мм · Общий допуск ±IT14/2 **Съём перехода, всего · 7,247595 см³** По расчётным допущениям	Скорость резания: ≈ 100 м/мин · Подача: ≈ 0,1 мм/об	≈1,247 мин/дет.

Переход	Размеры и съём	Режим	Время
3.3 **Обточить связанный основной контур: бурт, ступень Ø45, обе правые шейки с припуском, участок Ø28, переходы, галтели и правую фаску.** **Контроль:** Проверить ступени, припуски, сопряжения и положение торца уступа его биение окончательно проверить относительно готовой базы Д. Главный вид, верхняя размерная линия Главный вид, размер над буртом Главный вид, верхняя размерная цепь Главный вид, размер над шейкой Главный вид, размер над правым концом Главный вид, слева от бурта Главный вид, средняя часть Главный вид, справа от ступени Ø45 Главный вид, участок с разрывом Главный вид, правый конец Главный вид, над правым торцом Главный вид, слева от разрыва Главный вид, справа от разрыва Главный вид: Ø60×15, Ø45×62, правая часть 163, шейки длиной 25 и 41, Ø28, переходы 45°, R0,6 и правая фаска 1×45°. Главный вид: 269−10−15−62−163=19 мм до уступа Ø25/Ø30 начало бурта находится на расстоянии 19+10=29 мм от левого торца. Основной контур имеет длину 15+62+163=240 мм. Между шейками: 163−25−41=97 мм. Переходы заданы Ø30/Ø28, углом 45° и R0,6. Осевая координата отсчитывается от окончательного левого торца форма занимает участок от 29 до 269 мм. Исходный диаметр участка равен номинальному диаметру выбранного круга 63 мм. На прямых шлифуемых зонах выбран радиальный припуск 0,2 мм их промежуточный диаметр равен 30,4 мм. Галтели, переходы и фаска закончены резцом. Короткие радиальные уступы между окончательными сопряжениями и цилиндрами Ø30,4 представляют границы оставленного припуска. Для расчётной реконструкции переходов 45° скругления R0,6 приняты касательными к цилиндру Ø28.	269 мм · Общий допуск ±IT14/2; 15 мм; 62 мм · Ra 6,3 на цилиндре Ø45; 25 мм; 41 мм; Ø60 мм · Общий допуск h14; Ø45 мм · Ra 6,3; Ø30h5 мм · −0,009 · Ra 1,6; Ø28 мм; Ø30h5 мм · −0,009 · Ra 1,6; 1×45°; 45°; 45° **Съём перехода, всего · 499,454338 см³** По расчётным допущениям	Обороты: ≈ 500 об/мин · Подача: ≈ 0,1 мм/об	≈37,666 мин/дет.

Переход	Размеры и съём	Режим	Время
Для каждого перехода осевая длина прямой равна 1−0,6×(1−cos45°)=0,824264068712 мм, дуги — 0,6×sin45°=0,424264068712 мм. Длина цилиндра Ø28 равна 97−2×(0,824264068712+0,424264068712)=94,502943725152 мм. Галтель у уступа Ø45/Ø30 занимает первые 0,6 мм размерного участка 25 мм прямая шлифуемая зона имеет длину 24,4 мм. Из правого размерного участка 41 мм последняя 1 мм относится к фаске прямая шлифуемая зона имеет длину 40 мм. Расчётные границы получены из размерной цепи новых подтверждённых измерений не создаётся.			
3.4 **Выполнить загрузку, закрепления и переустановку, снятие, смены инструмента, холостые перемещения и текущий контроль.** Главный вид, верхняя размерная линия Одна общая вспомогательная норма токарной операции по выбранным профилям.	269 мм · Общий допуск ±IT14/2	Не требуется	Учтено в операции В общей оценке · ≈0,3 мин/дет.

04 Точение эксцентричного конца и кольцевой проточки

Оборудование

KNUTH Turnado 230/1500 V

Трудоёмкость

≈10,426 мин/дет.

Наладка · ≈10 мин/партию

Учтено на партию · ≈20,426 мин

Ориентир

Съём по рассчитанным переходам · 74,093538 см³

По расчётным допущениям

Установ 1 · Обработка левого конца относительно смещённой оси

База

Обработанная ступень Ø45 и торец бурта ось левых шеек смещена на 14 мм.

Оснастка

Планшайба или независимый патрон с эксцентричным приспособлением, мягкие опоры, индикатор контурный резец с вершиной меньше R0,5.

Переход	Размеры и съём	Режим	Время

Переход	Размеры и съём	Режим	Время
4.1 **Обточить обе левые шейки с эксцентриситетом 14 мм, закончить Ø25f7, левую фаску, проточку по элементу A и галтель у бурта.** **Контроль:** Проверить Ø25 в пределах 24,959…24,980 мм, Ra 3,2, эксцентриситет, проточку и сопряжение у бурта. Главный вид, размер над левой ступенью Главный вид, размер над буртом Главный вид, слева от бурта Главный вид, левый конец Главный вид, ступень длиной 10 Главный вид, над левым торцом Выносной элемент A Главный вид: Ø25f7, Ø30×10, эксцентриситет 14, фаска 1×45° и R0,6 элемент A: Ø24,5, ширина 3, R0,5, R1 и вход 45°. Главный вид: эксцентриситет 14 осевая цепь 269−10−15−62−163=19 мм от левого торца до уступа Ø25/Ø30. Исходная левая зона после торцевания сохраняет номинальный диаметр круга 63 мм. Для последующего связанного профиля выбран промежуточный эксцентричный цилиндр Ø30,4 длиной 19 мм. Промежуточный диаметр сохраняет материал для R1 и радиального уступа проточки предварительно обтачивать всю эту зону до Ø25 нельзя. Форма занимает участок от 0 до 19 мм от левого торца. Главный вид: левая эксцентричная ступень Ø30 длиной 10 мм, смещение оси 14 мм и галтель R0,6 у бурта. Форма занимает отдельную зону от 19 до 29 мм от левого торца и не перекрывает предыдущую форму. Выбран промежуточный диаметр 31,2 мм, сохраняющий материал для галтели R0,6. Обе левые зоны обрабатываются относительно одной общей смещённой оси. Главный вид: Ø25f7 с отклонениями −0,020/−0,041, фаска 1×45° элемент A: ширина 3, Ø24,5, R0,5, R1 и 45°. Общая длина зоны из цепи равна 19 мм. Рабочая цель 24,97 мм выбрана внутри подтверждённого поля Ø25f7 24,959… 24,980 мм номинальный размер чертежа остаётся Ø25f7.	10 мм; 15 мм; Ø60 мм · Общий допуск h14; Ø25f7 мм · −0,020 / −0,041 · Ra 3,2; Ø30 мм; 14 Эксцентр. мм; 1×45°; Ø24,5 мм **Съём перехода, всего · 74,093538 см³** По расчётным допущениям	Глубина слоя: ≈ 2 мм · Обороты: ≈ 500 об/мин · Подача: ≈ 0,1 мм/об	≈10,126 мин/дет.

Переход	Размеры и съём	Режим	Время
Приняты фаска длиной 1 мм, прямая шейка длиной 19−1−3=15 мм и проточка шириной 3 мм. Для расчётной реконструкции элемента A прямая входа 45° сопрягается с дном Ø24,5 дугой R0,5, а дно сопрягается с радиальным уступом четвертью R1. Радиальная глубина относительно рабочей цели равна (24,97−24,5)/2=0,235 мм. Осевая длина входной прямой равна 0,235−0,5×(1−cos45°)=0,088553390593 мм. Осевая длина малой дуги R0,5 равна 0,5×sin45°=0,353553390593 мм. Длина прямого дна равна 3−0,088553390593−0,353553390593−1=1,557893218814 мм. После R1 профиль доходит до Ø26,5 и радиальным уступом соединяется с Ø30. Обработка продолжается относительно локальной оси предшественника эксцентриситет 14 мм повторно не назначается. Взаимное положение касательных в реконструкции элемента A является условием оценки и требует сверки по исходному чертежу. Главный вид: эксцентричная ступень Ø30 длиной 10 мм и R0,6 у левого торца бурта. Галтель занимает последние 0,6 мм ступени длина прямой зоны равна 10−0,6=9,4 мм. Четверть R0,6 увеличивает диаметр с 30 до 31,2 мм. Форма продолжает фактический эксцентричный цилиндр Ø31,2 смещение оси сохраняется без повторного назначения. Галтель заканчивается на плоскости левого торца бурта наружная граница самого бурта остаётся относительно основной оси.			
4.2 **Выполнить загрузку, эксцентричное закрепление, снятие, смены инструмента, холостые перемещения и текущий контроль.** Главный вид, размер над левой ступенью Главный вид, левый конец Главный вид, ступень длиной 10 Главный вид, слева от бурта Одна общая вспомогательная норма операции по выбранным токарным профилям.	10 мм; Ø25f7 мм · −0,020 / −0,041 · Ra 3,2; Ø30 мм; 14 Эксцентр. мм	Не требуется	Учтено в операции В общей оценке · ≈0,3 мин/дет.

05 Сверление и нарезание резьбы в торцевых отверстиях

Оборудование

KNUTH Turnado 230/1500 V

Трудоёмкость

≈1,015 мин/дет.

Наладка · ≈10 мин/партию

Учтено на партию · ≈11,015 мин

Ориентир

Съём по рассчитанным переходам · 5,688911 см³

По расчётным допущениям

Установ 1 · Левое торцевое отверстие

База

Общая ось эксцентричных шеек, положение которой проверяется по Ø25 и Ø30.

Оснастка

Эксцентричное приспособление с защищённым закреплением за Ø45, сверло и метчик выбранных профилей.

Переход	Размеры и съём	Режим	Время
5.1 **Просверлить левое глухое отверстие под M12 по оси эксцентричных шеек.** Совмещённые разрезы Б–Б, В–В Предварительная карта: левый вход, направление в тело детали условно принята цилиндрическая глубина 30 мм по разрезам Б–Б, В–В. Разрезы Б–Б, В–В и принятое условие предварительной карты: цилиндрическая глубина левого отверстия 30 мм. Отверстие выполняется от левого торца по направлению к правому, относительно эксцентричной оси левых шеек. Для стандартного крупного шага M12 выбран шаг 1,75 мм и технологическое сверление Ø10,2 мм. Глубина 30 мм относится к полному диаметру сверления. Коническое дно определяется вершиной сверла 118° из профиля отдельный размер до вершины не назначается. Отдельная центровка не требуется. Глубина принята для оценки по предварительной карте и не становится подтверждённым измерением.	M12-6H · 6H **Съём перехода, всего · 2,534851 см³** По расчётным допущениям	Шаг сверления: ≈ 10 мм · Зазор повторного входа: ≈ 1 мм · Обороты: ≈ 1 000 об/мин · Подача: ≈ 0,1 мм/об	≈0,331 мин/дет.

Переход	Размеры и съём	Режим	Время
5.2 **Нарезать в левом отверстии М12-6Н на полную длину резьбы 20 мм.** Совмещённые разрезы Б–Б, В–В Разрезы Б–Б, В–В: М12-6Н и длина резьбы 20 мм применение к левому торцу принято предварительной картой. Разрезы Б–Б, В–В: М12-6Н предварительная карта: полная длина резьбы 20 мм для левого отверстия. Для обозначения М12 без указания мелкого шага принят стандартный крупный шаг 1,75 мм. Исходное отверстие передаётся от рассчитанной формы сверления. С учётом захода метчика в два шага и запаса 1 мм требуется 20+2×1,75+1=24,5 мм полного диаметра выбранные 30 мм обеспечивают этот запас. Поле допуска 6Н обеспечивается подбором метчика и контролем калибром.	М12-6Н · 6Н **Съём перехода, всего · 0,309604 см³** По расчётным допущениям	Рабочие обороты: ≈ 500 об/мин	≈0,027 мин/дет.

Установ 2 · Правое торцевое отверстие

База

Основная ось по обработанной ступени Ø45 и правой части вала.

Оснастка

Расточенные мягкие кулачки, сверло и метчик выбранных профилей.

Переход	Размеры и съём	Режим	Время

Переход	Размеры и съём	Режим	Время
5.3 **Просверлить правое глухое отверстие под M12 по основной оси.** Совмещённые разрезы Б–Б, В–В Предварительная карта: правый вход, направление в тело детали условно принята цилиндрическая глубина 30 мм по разрезам Б–Б, В–В. Разрезы Б–Б, В–В и принятое условие предварительной карты: цилиндрическая глубина правого отверстия 30 мм. Отверстие выполняется от правого торца по направлению к левому, относительно основной оси детали. Под M12 с крупным шагом 1,75 мм выбрано сверление Ø10,2 мм. Глубина 30 мм относится к полному диаметру сверления. Коническое дно определяется вершиной сверла 118° из профиля отдельный размер до вершины не назначается. Отдельная центровка не требуется. Глубина принята для оценки по предварительной карте и не становится подтверждённым измерением.	M12-6H · 6H **Съём перехода, всего · 2,534851 см³** По расчётным допущениям	Шаг сверления: ≈ 10 мм · Зазор повторного входа: ≈ 1 мм · Обороты: ≈ 1 000 об/мин · Подача: ≈ 0,1 мм/об	≈0,331 мин/дет.
5.4 **Нарезать в правом отверстии M12-6H на полную длину резьбы 20 мм.** Совмещённые разрезы Б–Б, В–В Разрезы Б–Б, В–В: M12-6H и длина резьбы 20 мм применение к правому торцу принято предварительной картой. Разрезы Б–Б, В–В: M12-6H предварительная карта: полная длина резьбы 20 мм для правого отверстия. Принят стандартный крупный шаг M12, равный 1,75 мм. Исходное отверстие передаётся от рассчитанной формы сверления. Необходимый запас полного диаметра составляет 20+2×1,75+1=24,5 мм и помещается в выбранную глубину 30 мм. Поле допуска 6H обеспечивается подбором метчика и контролем калибром.	M12-6H · 6H **Съём перехода, всего · 0,309604 см³** По расчётным допущениям	Рабочие обороты: ≈ 500 об/мин	≈0,027 мин/дет.

Переход	Размеры и съём	Режим	Время
5.5 **Выполнить загрузку, закрепления с переустановкой, снятие, смены сверла и метчика, холостые перемещения и текущий контроль.** Совмещённые разрезы Б–Б, В–В Одна общая вспомогательная норма операции по выбранным профилям сверления и метчика.	M12-6H · 6H	Не требуется	Учтено в операции В общей оценке · ≈0,3 мин/дет.

06 Шлифование посадочных шеек

Оборудование

KNUTH RSM 1500 C

Трудоёмкость

≈2,053 мин/дет.

Наладка · ≈10 мин/партию

Учтено на партию · ≈12,053 мин

Ориентир

Съём по рассчитанным переходам · 1,222004 см³

По расчётным допущениям

Установ 1 · Согласованное шлифование обеих посадочных шеек

База

Основная ось по Ø45 после обработки правой шейки контрольная база Д.

Оснастка

Точная цанговая или патронная оснастка по Ø45, люнетная поддержка, защищённые опоры и правленый круг.

Переход	Размеры и съём	Режим	Время

Переход	Размеры и съём	Режим	Время
6.1 **Окончательно шлифовать прямую цилиндрическую часть правой шейки Ø30h5, образующую базу Д.** Главный вид, размер над правым концом Главный вид, правый конец Главный вид: правая шейка Ø30h5 длиной 41 мм, включая концевую фаску 1×45°, Ra 1,6 предварительная карта: шлифование до лысок. Главный вид: правый участок 41 мм и фаска длиной 1 мм прямая зона 41−1=40 мм. Начало правой шейки относительно начала основного профиля: 15+62+163−41=199 мм. Передаётся только цилиндрический участок основного профиля от смещения 199 до 239 мм, соответствующий координатам 228… 268 мм от левого торца. Исходный фактический диаметр этой зоны после точения равен 30,4 мм снимается ранее оставленный радиальный припуск 0,2 мм. Концевая фаска и переменные переходы в цилиндрическую форму шлифования не включены. Геометрическая цель 30 мм соответствует номиналу Ø30h5 при изготовлении выдерживается поле 29,991…30,000 мм.	41 мм; Ø30h5 мм · −0,009 · Ra 1,6 **Съём перехода, всего · 0,759009 см³** По расчётным допущениям	Ходы выхаживания: ≈ 2 · Обороты детали: ≈ 100 об/мин · Черновой радиальный шаг: ≈ 0,05 мм · Чистовой радиальный шаг: ≈ 0,025 мм · Черновая подача: ≈ 3 мм/об · Чистовая подача: ≈ 1,5 мм/об · Подача выхаживания: ≈ 2,25 мм/об	≈1,128 мин/дет.

Переход	Размеры и съём	Режим	Время
6.2 **Окончательно шлифовать прямую цилиндрическую часть левой шейки Ø30h5 с обеспечением соосности относительно базы Д.** **Контроль:** Проверить Ø30h5, Ra 1,6 и соосность 0,02 относительно Д. Главный вид, размер над шейкой Главный вид, справа от ступени Ø45 Главный вид: шейка Ø30h5 на участке 25 мм, Ra 1,6 и допуск соосности 0,02 относительно Д. Главный вид: участок левой шейки 25 мм и галтель R0,6 у уступа прямая зона 25−0,6=24,4 мм. Её смещение от начала основного профиля: 15+62+0,6=77,6 мм. Передаётся цилиндрическая зона от смещения 77,6 до 102 мм основного профиля, соответствующая координатам 106,6...131 мм от левого торца. Исходный фактический диаметр этой зоны равен 30,4 мм используется оставленный при точении припуск. Галтель и переход к Ø28 закончены резцом и в цилиндрическую форму шлифования не включаются. Выдерживается поле Ø30h5 29,991...30,000 мм и соосность 0,02 относительно правой шейки Д.	25 мм; Ø30h5 мм · −0,009 · Ra 1,6 **Съём перехода, всего · 0,462995 см³** По расчётным допущениям	Ходы выхаживания: ≈ 2 · Обороты детали: ≈ 100 об/мин · Черновой радиальный шаг: ≈ 0,05 мм · Чистовой радиальный шаг: ≈ 0,025 мм · Черновая подача: ≈ 3 мм/об · Чистовая подача: ≈ 1,5 мм/об · Подача выхаживания: ≈ 2,25 мм/об	≈0,625 мин/дет.
6.3 **Выполнить загрузку, закрепление, снятие, необходимые смены инструмента, холостые перемещения и текущий контроль шеек и торца уступа.** Главный вид, размер над шейкой Главный вид, размер над правым концом Главный вид, справа от ступени Ø45 Главный вид, правый конец Одна общая вспомогательная норма шлифовальной операции по выбранному профилю.	25 мм; 41 мм; Ø30h5 мм · −0,009 · Ra 1,6; Ø30h5 мм · −0,009 · Ra 1,6	Не требуется	Учтено в операции В общей оценке · ≈0,3 мин/дет.

07 Фрезерование концевых лысок

Оборудование

Haas VF-4

Трудоёмкость

≈3,94 мин/дет.

Наладка · ≈10 мин/партию

Учтено на партию · ≈13,94 мин

Ориентир

Съём по рассчитанным переходам · 0,706497 см³

По расчётным допущениям

Установ 1 · Две противоположные концевые лыски

База

Основная ось по ступени Ø45 и готовой правой шейке осевое положение от правого торца.

Оснастка

Делительное приспособление с мягкими защищёнными зажимами, осевой упор и концевая фреза выбранного профиля.

Переход	Размеры и съём	Режим	Время

Переход	Размеры и съём	Режим	Время
7.1 **Фрезеровать две параллельные лыски общей осевой длиной 5 мм через цилиндрическую зону и правую фаску.** **Контроль:** Проверить длину 5 мм, параллельность и размер между плоскостями 20,3…20,5 мм. Главный вид, размер у правого торца Сечение Г–Г, нижняя размерная линия Главный вид: длина лысок 5 мм сечение Г–Г: размер 20 с отклонениями +0,3/+0,5 мм. Главный вид: лыски на последних 5 мм детали последняя 1 мм занята фаской, поэтому цилиндрическая часть лысок имеет длину 4 мм. Форма занимает координаты 264…268 мм от левого торца: последние 4 мм шлифованного цилиндра длиной 40 мм. Рабочая цель между плоскостями выбрана 20,4 мм внутри подтверждённого поля 20,3…20,5 мм размер чертежа остаётся 20 с отклонениями +0,3/+0,5. Две противоположные грани задаются параметром faces=2, а не повторением формы. Угловая ориентация относительно эксцентриситета для оценки принята произвольной. Центральное отверстие M12 находится внутри сохраняемой зоны между плоскостями и не пересекает снимаемые сегменты. Главный вид: правая фаска 1×45° входит в последние 5 мм, занятые лысками. Начало фаски относительно основного профиля: 240−1=239 мм. Передаётся фактический конический контур фаски на координатах 268…269 мм, с изменением диаметра 30→28 мм. Параметр наружного диаметра 30 мм задаёт наибольшую границу зоны исходный материал определяется контуром предшественника. Форма не перекрывает цилиндрическую часть лысок и не включает уже снятый фаской материал. Две формы описывают неперекрывающиеся части одних и тех же двух лысок: 4+1=5 мм. Рабочий размер между плоскостями равен 20,4 мм.	5 мм; 20 мм · +0,5 / +0,3 **Съём перехода, всего · 0,706497 см³** По расчётным допущениям	Минутная подача: ≈ 200 мм/мин · Глубина слоя: ≈ 2 мм · Ширина инструмента: ≈ 4 мм · Шаг полос: ≈ 2 мм	≈3,64 мин/дет.

Переход	Размеры и съём	Режим	Время
Существующее торцевое отверстие не пересекает снимаемые сегменты.			
7.2 **Выполнить загрузку, защищённое закрепление, поворот для противоположной грани, снятие, смены инструмента, холостые перемещения и текущий контроль.** Главный вид, размер у правого торца Сечение Г–Г, нижняя размерная линия Одна общая вспомогательная норма фрезерной операции по выбранному профилю.	5 мм; 20 мм · +0,5 / +0,3	Не требуется	Учтено в операции В общей оценке · ≈0,3 мин/дет.

08 Слесарная отделка и очистка

Оборудование

Ручная работа

Трудоёмкость

≈7 мин/дет.

Учтено на партию · ≈7 мин

Ориентир

Объём съёма не рассчитан

Установ 1 · Ручная зачистка кромок

База

Деталь на мягких опорах с доступом к обоим концам.

Оснастка

Ручной инструмент для удаления заусенцев и защиты посадочных поверхностей.

Режим резания для работ установа не требуется.

Переход	Размеры и съём	Время
8.1 **Удалить заусенцы и притупить острые кромки, включая лыски и входы обоих отверстий.** Главный вид, верхняя размерная линия Главный вид, размер у правого торца Главный вид, над левым торцом Главный вид, над правым торцом Совмещённые разрезы Б–Б, В–В Сечение Г–Г, нижняя размерная линия Технические требования, пункт 3: острые кромки притупить предварительная карта: сохранить заданные фаски, галтели, посадки и резьбу.	269 мм · Общий допуск ±IT14/2; 5 мм; 1×45°; 1×45°; M12-6H · 6H; 20 мм · +0,5 / +0,3 Объём съёма не рассчитан	Учтено в операции В общей оценке · ≈4 мин/дет.

Установ 2 · Очистка и сушка

База

Оснастка

Деталь в моечной позиции.

Средства промывки, щётки для отверстий и средства сушки.

Режим резания для работ установа не требуется.

Переход	Размеры и съём	Время
8.2 **Очистить деталь и удалить стружку из обоих глухих резьбовых отверстий.** Главный вид, верхняя размерная линия Совмещённые разрезы Б–Б, В–В Предварительная карта: очистка детали и удаление стружки из обоих глухих отверстий.	269 мм · Общий допуск ±IT14/2; M12-6H · 6H	Учтено в операции В общей оценке · ≈3 мин/дет.

09 Приёмочный контроль ОТК

Оборудование

Ручная работа

Трудоёмкость

≈35 мин/проверяемую дет.

Учтено на партию · ≈35 мин

Ориентир

Контроль

Готовый эксцентриковый вал: размеры, посадки, эксцентриситет, проточка, обе резьбы, лыски, геометрические допуски относительно Д, шероховатость, твёрдость и кромки документы партии.

Сплошной контроль · 1 проверок · 35 мин контроля на партию

Предварительная карта: самостоятельная приёмка готовой детали. Для партии из одной детали выбран сплошной контроль.

Выбранная оценка технолога 35 минут на деталь включает измерения, проверки калибрами, проверку геометрических допусков, шероховатости и твёрдости, сверку документов и оформление результата.

Установ 1 · Приёмочный контроль готовой детали

База

Для геометрических допусков — правая шейка, база Д для остальных размеров — соответствующие поверхности и торцы.

Оснастка

Микрометры, средства измерения длины и профиля, резьбовые калибры, индикаторное приспособление, профилометр и твердомер.

Переход	Время
9.1 **Выполнить самостоятельный приёмочный контроль готового вала и документов партии.** Предварительная карта: приёмочный ОТК всех размеров и требований готовой детали независимо от текущего контроля у станков.	Учтено в операции В общей оценке · ≈35 мин/ проверку

Условия маршрута

После раскроя формируют основной контур и эксцентричный конец, затем торцевые отверстия. Шейки Ø30h5 шлифуют после точения с припуском и до лысок, сохраняя непрерывную поверхность. Торец уступа проверяют относительно готовой базы Д. Отделку и самостоятельную приёмку выполняют последними.

Маршрут привязан к редакции геометрии 4. Новые геометрические элементы и подтверждённые измерения не создавались.

Активна заготовка из круга Ø63 рекомендация совпадает с выбранным номиналом. Геометрический конфликт не установлен, но фактические размеры и состояние поверхности партии требуют входной проверки.

Для базовой оценки принята поставка с твёрдостью 241...286 НВ без отдельной термооперации. Фактическое состояние поставки и применимость материала к выбранной форме неизвестны соответствие ГОСТ 4543-2016 не подтверждено.

Справочные свойства материала для иных размеров и состояний не подтверждают свойства выбранной партии.

Длины шейки Ø25 и цилиндрического участка Ø28 отдельно не подтверждены. Их границы следует увязать с размерной цепью перед производством это ограничивает детализацию соответствующих контуров, но не выбор способов обработки.

Осевой размер проточки не подтверждён как измерение геометрии для условного маршрута использовано буквальное указание ширины из элемента А без переноса на длину шейки.

Глубины резьбы и цилиндрической части обоих отверстий приняты условно по совмещённым разрезам их отдельные геометрические привязки остаются неподтверждёнными. Диаметр сверления и форма дна выбираются технологически, размер до вершины чертежом не задан.

Условия подачи длинномерного проката, фактические потери на начальную обрезку и зажимной хвост не подтверждены. Сохранённый расчёт раскроя их дополнительно не учитывает.

Детализатор выбирает профили, инструмент и формы обработки, назначает установы и контроль режимы, нормы времени и стоимость в предварительную карту не включены.

Отдельная термообработка · Предписана конечная твёрдость, а не процесс. Для базовой оценки условно принята поставка с требуемыми свойствами фактическая партия подлежит проверке.
Шлифование торца уступа · Допуск торцевого биения не предписывает этот метод. Принято чистовое подрезание с последующей проверкой относительно готовой базы Д.
Шлифование эксцентричной шейки Ø25f7 · Для заданных допуска и шероховатости принято чистовое точение с эксцентричным закреплением.
Долбление, обработка поперечного отверстия и внутренних пазов · Такие элементы в переданной геометрии отсутствуют показанная проточка является наружной кольцевой.
Покрытие, полирование и балансировка · Соответствующие требования не указаны.